et chaque inégalité

$$\boxed{a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n \geq b_1}$$

par l'égalité

$$\boxed{a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n - e_1 = b_1 \text{ avec } e_1 \geq 0}$$

On obtient alors le programme linéaire standard qu'on cherche à résoudre.

8.4.2 L'algorithme du simplexe

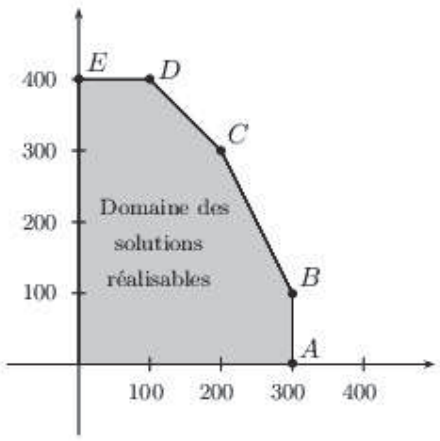
Exemple 8.4.3 *(solution unique)*

1. *Enoncé*
   Un ébéniste fabrique des bureaux sous forme standard ou luxe. Des études de marché ont montré que pour l'année à venir, les possibilités de vente s'élèvent à 300 unités pour le modèle luxe et à 400 unités pour le modèle standard. L'approvisionnement en bois est suffisant pour fabriquer annuellement 500 bureaux quel que soit le type. Par ailleurs, le temps de fabrication d'un modèle luxe est le double de celui d'un bureau de modèle standard. La capacité annuelle de fabrication est telle que, si tous les bureaux fabriqués étaient de type standard, on pourrait en fabriquer 700 au maximum. La vente d'un bureau sous le modèle luxe conduit à une marge unitaire sur coût variable égale à 7, celle d'un bureau de type standard égale à 5. On se propose de rechercher le programme annuel de fabrication conduisant au profit global maximum.

2. *Mise en équation*
   Soit x_1 le nombre de bureaux de type luxe, x_2 le nombre de bureaux de type standard. Le programme linéaire est

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ x_1 \leq 300 \\ x_2 \leq 400 \\ x_1 + x_2 \leq 500 \\ 2x_1 + x_2 \leq 700 \\ Z = 7x_1 + 5x_2 \text{ à maximiser} \end{cases}$$

3. *Domaine des solutions réalisables*



4. *Forme standard*
   On introduit les variables d'écart x_i avec $i \in \{3, 4, 5, 6\}$ positives ou nulles.

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 300 \\ x_2 + x_4 = 400 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 500 \\ 2x_1 + x_2 + x_6 = 700 \\ Z = 7x_1 + 5x_2 \text{ à maximiser} \end{cases}$$

5. *Variables hors-base, variable dans la base*
Une solution de base est avant tout une solution admissible ; elle satisfait l'ensemble des contraintes et conditions de signe. Toute solution de base comporte deux catégories de variables.
– Des variables ayant une valeur prédéterminée nulle : ces variables nulles sont dites variables hors-base (ou variables exclues). Il y a au moins autant de variables hors-base que le problème comporte de variables réelles.
– Des variables ayant une valeur non nulle : ce sont les variables dans la base (ou variables retenues). Leur nombre est au plus équivalent au nombre de variables d'écart.

De façon générale, si un problème comprend m contraintes et n variables réelles, pour qu'une solution soit solution de base il faut et il suffit
– qu'elle soit solution admissible,
– qu'elle admette au moins n variables hors base et au plus m variables dans la base.

Pour amorcer l'algorithme du simplexe, il est nécessaire de connaître une solution de base.

La solution de base de départ de l'ébéniste consiste à ne rien produire : $x_1 = x_2 = 0$. Ces variables x_1, x_2 qui sont nulles sont **hors-base**. Dans ce cas, $x_3 = 300$, $x_4 = 400$, $x_5 = 500$, $x_6 = 700$. Les variables x_3, x_4, x_5, x_6 non nulles sont **dans la base**. La valeur de la fonction économique est $Z = 7\times0+5\times0 = 0$.

Notation :

VDB	VHB
x_3	x_1
x_4	x_2
x_5	
x_6	

Tableau initial :

VHB / VDB	x_1	x_2	x_3 •	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste	
x_3	1	0	1	0	0	0	300	$x_1 + x_3 = 300$
x_4	0	1	0	1	0	0	400	$x_2 + x_4 = 400$
x_5	1	1	0	0	1	0	500	$x_1 + x_2 + x_5 = 500$
x_6	2	1	0	0	0	1	700	$2x_1 + x_2 + x_6 = 700$
Z	7	5	0	0	0	0	0	$Z = 7x_1 + 5x_2$

6. *Première itération*
La solution de base de départ consiste à ne rien produire soit $x_1 = x_2 = 0$. On étudie ensuite, à partir de cette solution, jusqu'à quel niveau on peut porter x_1 ou x_2 conformément aux contraintes de façon à accroître au maximum le profit. Il se pose le problème du choix de la variable x_1 ou x_2 qui va passer de la valeur 0 à une valeur strictement positive. La variable choisie sera appelée *variable entrante.*

- Critère de sélection de la variable entrante :
Cette sélection doit s'accompagner d'une augmentation de la fonction économique
$$Z = 7x_1 + 5x_2$$
La sélection portera sur x_1 qui par unité rapporte le plus. Cette règle est appelée **règle du plus grand gain marginal** :

Le critère de sélection de Dantzig de la variable entrante consiste, dans la fonction économique exprimée exclusivement en fonction des variables hors-base, à sélectionner la variable affectée du coefficient strictement positif le plus élevé.

- On exprime ensuite x_3, x_4, x_5, x_6 et Z en fonction des variables hors-base x_1 et x_2

$$\begin{cases} x_3 = 300 - x_1 \\ x_4 = 400 - x_2 \\ x_5 = 500 - x_1 - x_2 \\ x_6 = 700 - 2x_1 - x_2 \\ Z = 7x_1 + 5x_2 \end{cases}$$

La variable x_2 reste hors-base donc nulle, la variable x_1 entre en base. On reporte $x_2 = 0$ dans ce système, on obtient :

$$\begin{cases} x_3 = 300 - x_1 \\ x_4 = 400 \\ x_5 = 500 - x_1 \\ x_6 = 700 - 2x_1 \\ Z = 7x_1 \end{cases}$$

On cherche jusqu'à quel niveau il est possible de porter x_1, de façon compatible avec les contraintes $x_3 \geq 0$, $x_4 \geq 0$, $x_5 \geq 0$, $x_6 \geq 0$. Les contraintes de positivité donnent

$$x_1 \leq 300,\ x_1 \leq 500,\ x_1 \leq 350.$$

La valeur maximale prise par x_1 est donc 300. On remplace x_1 par 300 dans le système et on obtient

$$x_3 = 0,\ x_4 = 400,\ x_5 = 200,\ x_6 = 100 \text{ et } Z = 2100.$$

La variable x_3 est devenue nulle, elle est sortie de la base, x_3 est appelée variable sortante. Les variables x_1 et x_3 ont permuté.

VDB		VHB
x_1	$\leftrightarrow$	x_3
x_4		x_2
x_5		
x_6		

On exprime le programme standard en fonction des nouvelles variables hors-base x_2, x_3 :

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 300 \\ x_2 + x_4 = 400 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 500 \\ 2x_1 + x_2 + x_6 = 700 \\ Z = 7x_1 + 5x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 300 - x_3 \\ x_4 = 400 - x_2 \\ x_5 = 500 - (300 - x_3) - x_2 \\ x_6 = 700 - 2(300 - x_3) - x_2 \\ Z = 7(300 - x_3) + 5x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 300 \\ x_2 + x_4 = 400 \\ x_2 - x_3 + x_5 = 200 \\ x_2 - 2x_3 + x_6 = 100 \\ Z = 5x_2 - 7x_3 + 2100 \end{cases}$$

On exprime ce nouveau programme à l'aide d'un second tableau. Pour l'obtenir, on remplace impérativement dans le premier tableau la variable x_3 par la variable x_1 (x_1 et x_3 ont permuté) et ceci dans la colonne "variables dans la base".

VHB / VDB	x_1 •	x_2	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste	
x_1	1	0	1	0	0	0	300	$x_1 + x_3 = 300$
x_4	0	1	0	1	0	0	400	$x_2 + x_4 = 400$
x_5	0	1	-1	0	1	0	200	$x_2 - x_3 + x_5 = 200$
x_6	0	1	-2	0	0	1	100	$x_2 - 2x_3 + x_6 = 100$
Z	0	5	-7	0	0	0	-2100	$Z = 5x_2 - 7x_3 + 2100$

On a pris la colonne des variables dans la base du premier tableau et on y a remplacé x_3 par x_1.
Pour la fonction économique Z, le coefficient constant 2100 est affecté impérativement du signe "$-$" et on place -2100.

7. *Deuxième itération*
   - Sélection de la variable entrante :

$$Z = 5x_2 - 7x_3 + 2100$$

On sélectionne x_2 ; en effet, toute augmentation de x_3 à partir de la valeur 0 provoquerait une diminution de la fonction économique Z.

- Sélection de la variable sortante : la variable x_3 reste hors-base donc nulle, on remplace x_3 par 0 dans le système précédent, on obtient $x_1 = 300$, $x_4 = 400 - x_2 \geq 0$, $x_5 = 200 - x_2 \geq 0$ et $x_6 = 100 - x_2 \geq 0$. Les contraintes de positivité imposent

$$x_2 \leq 400,\ x_2 \leq 200 \text{ et } x_2 \leq 100.$$

Jusqu'à quel niveau peut-on porter x_2 ? La valeur maximale prise par x_2 est 100. Dans ce cas,

$$x_1 = 300,\ x_4 = 300,\ x_5 = 100 \text{ et } x_6 = 0.$$

La variable sortante est x_6.

Les variables hors-base sont alors x_3 et x_6, les variables dans la base sont x_1, x_2, x_4 et x_5. Cette itération conduit au sommet $B(300, 100)$. Pour cette solution, la fonction économique prend la valeur 2600.

VDB	VHB
x_1	x_3
x_2 $\Leftrightarrow$	x_6
x_4	
x_5	

x_2 et x_6 ont permuté. On exprime les variables dans la base en fonction des nouvelles variables hors-base x_3 et x_6

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 300 \\ x_2 + x_4 = 400 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 500 \\ 2x_1 + x_2 + x_6 = 700 \\ Z = 7x_1 + 5x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 300 - x_3 \\ x_2 = 700 - 2(300 - x_3) - x_6 = 100 + 2x_3 - x_6 \\ x_4 = 400 - (100 + 2x_3 - x_6) \\ x_5 = 500 - (300 - x_3) - (100 + 2x_3 - x_6) \\ Z = 7(300 - x_3) + 5(100 + 2x_3 - x_6) \end{cases}$$

Le programme linéaire se réécrit finalement :

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 300 \\ x_2 - 2x_3 + x_6 = 100 \\ 2x_3 + x_4 - x_6 = 300 \\ x_3 + x_5 - x_6 = 100 \\ Z = 2600 + 3x_3 - 5x_6 \end{cases}$$

VHB / VDB	x_1 •	x_2 •	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6	cste	
x_1	1	0	1	0	0	0	300	$x_1 + x_3 = 300$
x_4	0	0	2	1	0	-1	300	$2x_3 + x_4 - x_6 = 300$
x_5	0	0	1	0	1	-1	100	$x_3 + x_5 - x_6 = 100$
x_2	0	1	-2	0	0	1	100	$x_2 - 2x_3 + x_6 = 100$
Z	0	0	3	0	0	-5	-2600	$Z = 3x_3 - 5x_6 + 2600$

On a pris la colonne des variables dans la base du second tableau et on y a remplacé x_6 par x_2 (ces deux variables permutent).
Pour la fonction économique Z, le coefficient constant 2600 est affecté du signe "$-$" et on place -2600.

8. *Troisième itération*

- Sélection de la variable entrante :

$$Z = 3x_3 - 5x_6 + 2600$$

x_3 sera la variable entrante car toute augmentation de x_6 entraîne une diminution de la fonction économique Z.

- Sélection de la variable sortante : on exprime les variables dans la base en fonction des variables hors-base x_3 et x_6.

$$\begin{cases} x_1 = 300 - x_3 \\ x_2 = 100 + 2x_3 - x_6 \\ x_4 = 300 - 2x_3 + x_6 \\ x_5 = 100 - x_3 + x_6 \end{cases}$$

La variable x_6 reste hors-base donc nulle, on remplace x_6 par 0. On obtient $x_1 = 300 - x_3 \geq 0$, $x_2 = 100 + 2x_3 \geq 0$, $x_4 = 300 - 2x_3 \geq 0$ et $x_5 = 100 - x_3 \geq 0$. Les contraintes de positivité donnent $x_3 \leq 300$, $x_3 \geq -50$, $x_3 \leq 150$ et $x_3 \leq 100$.
La valeur maximale prise par x_3 est 100. Pour $x_3 = 100$, on obtient

$$x_1 = 200,\ x_2 = 300,\ x_4 = 100 \text{ et } x_5 = 0.$$

La variable qui sort de la base est x_5.

Cette itération conduit au sommet $C(200, 300)$. La valeur de la fonction économique est $Z = 2900$.

VDB		VHB
x_3	$\Leftrightarrow$	x_5
x_1		x_6
x_2		
x_4		

Les variables x_3 et x_5 ont permuté.

On exprime les variables dans la base en fonction des variables hors-base x_5 et x_6.

$$\begin{cases} x_3 = 100 - x_5 + x_6 \\ x_1 = 300 - (100 - x_5 + x_6) = 200 + x_5 - x_6 \\ x_2 = 100 + 2(100 - x_5 + x_6) = 300 - 2x_5 + x_6 \\ x_4 = 300 - 2(100 - x_5 + x_6) = 100 + 2x_5 - x_6 \\ Z = 2600 + 3(100 - x_5 + x_6) = 2900 - 3x_5 - 2x_6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 + x_5 - x_6 = 100 \\ x_1 - x_5 + x_6 = 200 \\ x_2 + 2x_5 - x_6 = 300 \\ x_4 - 2x_5 + x_6 = 100 \\ Z = 2900 - 3x_5 - 2x_6 \end{cases}$$

On obtient le tableau :

VDB \ VHB	x_1 •	x_2 •	x_3 •	x_4 •	x_5	x_6	cste	
x_1	1	0	0	0	-1	1	200	$x_1 - x_5 + x_6 = 200$
x_4	0	0	0	1	-2	1	100	$x_4 - 2x_5 + x_6 = 100$
x_3	0	0	1	0	1	-1	100	$x_3 + x_5 - x_6 = 100$
x_2	0	1	0	0	2	-1	300	$x_2 + 2x_5 - x_6 = 300$
Z	0	0	0	0	-3	-2	-2900	$Z = 2900 - 3x_5 - 2x_6$

On a pris la colonne des variables dans la base du troisième tableau et on y a remplacé x_5 par x_3.
Pour la fonction économique Z, le coefficient constant 2900 est affecté du signe "$-$" et on place -2900.

Conclusion :

$$Z = 2900 - 3x_5 - 2x_6,$$

x_5 et x_6 sont hors-base donc nulles, toute augmentation de x_5 ou x_6 entraîne une diminution de Z. Il n'est plus possible d'améliorer la fonction économique, la solution $(x_1 = 200, x_2 = 300)$ est la solution optimale. On interprète les résultats de la manière suivante :

. $x_1 = 200$ bureaux de modèle luxe,

. $x_2 = 300$ bureaux de modèle standard,

. $x_3 = 100$, il reste une possibilité de fabriquer 100 bureaux de modèle luxe,

. $x_4 = 100$, il reste une possibilité de fabriquer 100 bureaux de modèle standard,

. $x_5 = 0$, tout le bois disponible est utilisé,

. $x_6 = 0$, tout le temps disponible est utilisé.

Z est maximum pour $x_1 = 200$, $x_2 = 300$ et vaut 2900.

Disposition pratique des tableaux :
Afin de systématiser et de simplifier les calculs, ceux-ci peuvent être présentés sous forme de tableaux. Un tableau correspond à une solution de base et une itération représente une modification du tableau.

– *Tableau initial*

VHB / VDB	x_1	x_2	x_3 •	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste
x_3	1	0	1	0	0	0	300
x_4	0	1	0	1	0	0	400
x_5	1	1	0	0	1	0	500
x_6	2	1	0	0	0	1	700
Z	7	5	0	0	0	0	0

$x_1 = x_2 = 0$ représente le sommet origine et $Z = 0$. On a de plus, $x_3 = 300$, $x_4 = 400$, $x_5 = 500$ et $x_6 = 700$.
On sélectionne dans la fonction économique la variable affectée du coefficient strictement positif le plus grand. La variable x_1 entre en base. Quelle est la variable sortante ?

On considère la colonne C obtenue en divisant les coefficients constants par la colonne des coefficients de la variable x_1 qui entre en base.

	x_1	constante	C
x_3	1	300	$\frac{300}{1} = 300$
x_4	0	400	$\frac{400}{0} = +\infty$
x_5	1	500	$\frac{500}{1} = 500$
x_6	2	700	$\frac{700}{2} = 350$

On sélectionne dans cette colonne le plus petit nombre strictement positif 300. La variable x_3 sort de la base. Les deux variables x_1 et x_3 ont permuté. Le *pivot* est situé à l'intersection de la colonne variable entrante et de la ligne variable sortante et est égal à 1.

– *Deuxième tableau* :

Impérativement dans la colonne des variables dans la base du tableau initial, on remplace la variable x_3 qui sort de la base par la variable x_1 qui entre en base, on recopie les autres variables d'où la disposition du second tableau

VDB \ VHB	x_1 •	x_2	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste
x_1							
x_4							
x_5							
x_6							
Z							

Comment remplit-on le tableau ?

On recopie la ligne L_p du pivot (avec un pivot $a = 1$) dans la ligne L_{x_1} :

L_p	1	0	1	0	0	0	300

On doit exprimer le programme en fonction des nouvelles variables hors-base x_2 et x_3.

. Pour la ligne L_{x_4},

$$x_2 + x_4 = 400.$$

x_4 s'exprime bien en fonction de x_2 et x_3. On recopie cette ligne.

. Pour la ligne L_{x_5},

$$x_1 + x_2 + x_5 = 500.$$

Par une combinaison linéaire de la ligne L_{x_5} et de la ligne pivot L_p, on élimine la variable x_1 qui est entrée en base :

L_{x_5}	1	1	0	0	1	0	500
L_p	1	0	1	0	0	0	300
$L_{x_5} - L_p$	0	1	-1	0	1	0	200

On recopie ensuite cette nouvelle ligne L_{x_5} :

$$x_2 - x_3 + x_5 = 200$$

. Pour la ligne L_{x_6}

L_{x_6}	2	1	0	0	0	1	700
L_p	1	0	1	0	0	0	300
$L_{x_6} - 2L_p$	0	1	-2	0	0	1	100

On recopie cette nouvelle ligne L_{x_6} :

$$x_2 - 2x_3 + x_6 = 100$$

. Pour la ligne de la fonction économique L_Z

L_Z	7	5	0	0	0	0	0
L_p	1	0	1	0	0	0	300
$L_Z - 7L_p$	0	5	-7	0	0	0	-2100

d'où la fonction économique exprimée en fonction des variables hors-base :

$$Z = 5x_2 - 7x_3 + 2100$$

On obtient donc le second tableau :

VHB / VDB	x_1 •	x_2	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste
x_1	1	0	1	0	0	0	300
x_4	0	1	0	1	0	0	400
x_5	0	1	-1	0	1	0	200
x_6	0	1	-2	0	0	1	100
Z	0	5	-7	0	0	0	-2100

On a $x_2 = x_3 = 0$. Comme $x_1 = 300$, on atteint le sommet $A(300, 0)$ et $Z = 2900$. On a de plus, $x_4 = 400$, $x_5 = 200$, $x_6 = 100$.

– *Troisième tableau* :

$$Z = 5x_2 - 7x_3 + 2100,$$

la variable entrante est x_2 (une augmentation de x_3 entraîne une dimimution de Z). Déterminons la variable sortante : la colonne C est donnée par :

	x_2	constante	C
x_1	0	300	$\frac{300}{0} = +\infty$
x_4	1	400	$\frac{400}{1} = 400$
x_5	1	200	$\frac{200}{1} = 200$
x_6	1	100	$\frac{100}{1} = 100$

On sélectionne dans cette colonne C le coefficient strictement positif le plus petit c'est-à-dire 100, la variable x_6 sort de la base. Les variables x_2 et x_6 ont permuté. Le pivot est situé à l'intersection de la colonne variable entrante et de la ligne variable sortante. Ce pivot vaut 1.

On remplit le troisième tableau : dans la colonne des variables dans la base du deuxième tableau, on remplace la variable x_6 qui sort de la base par la variable x_2 qui entre en base. On recopie la ligne pivot avec le pivot de 1 :

$$L_p \ : \ 1.x_2 - 2.x_3 + 1.x_6 = 100$$

VHB / VDB	x_1 •	x_2 •	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6	cste
x_1							
x_4							
x_5							
x_2	0	1	-2	0	0	1	100
Z							

Par des combinaisons avec la ligne pivot, on exprime le système en fonction des variables hors-base x_3

et x_6 c'est-à-dire qu'on élimine la variable x_2 qui est entrée en base :

. pour la ligne L_{x_4} :

L_{x_4}	0	1	0	1	0	0	400
L_p	0	1	-2	0	0	1	100
$L_{x_4} - L_p$	0	0	2	1	0	-1	300

. pour la ligne L_{x_5} :

L_{x_5}	0	1	-1	0	1	0	200
L_p	0	1	-2	0	0	1	100
$L_{x_5} - L_p$	0	0	1	0	1	-1	100

. pour la ligne L_Z :

L_Z	0	5	-7	0	0	0	-2100
L_p	0	1	-2	0	0	1	100
$L_Z - 5L_p$	0	0	3	0	0	-5	-2600

Une fois le tableau rempli, on obtient :

VDB \ VHB	x_1 •	x_2 •	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6	cste
x_1	1	0	1	0	0	0	300
x_4	0	0	2	1	0	-1	300
x_5	0	0	1	0	1	-1	100
x_2	0	1	-2	0	0	1	100
Z	0	0	3	0	0	-5	-2600

On a $x_3 = x_6 = 0$. Comme $x_1 = 300$ et $x_2 = 100$, on est passé du sommet $A(300, 0)$ au sommet $B(300, 100)$. On a de plus $x_4 = 300$, $x_5 = 100$ et Z vaut 2600.

– *Quatrième tableau* :

$$Z = 3x_3 - 5x_6 + 2600$$

La variable entrante est x_3 (toute augmentation de x_6 entraîne une diminution de Z). Déterminons la variable sortante : la colonne C est donnée par

	x_3	constante	C
x_1	1	300	$\frac{300}{1} = 300$
x_4	2	300	$\frac{300}{2} = 150$
x_5	1	100	$\frac{100}{1} = 100$
x_2	-2	100	$\frac{100}{-2} = -50$

On sélectionne dans cette colonne C le coefficient strictement positif le plus petit c'est-à-dire 100, la variable x_5 sort de la base. Les variables x_3 et x_5 ont permuté. Le pivot est 1, il est situé à l'intersection de la colonne x_3 et de la ligne x_5. On remplit le quatrième tableau : dans la colonne des variables dans la base du troisième tableau, on remplace la variable x_5 qui sort de base par la variable x_3 qui entre en base. On recopie la ligne pivot avec un pivot de 1 :

L_p : $x_3 + x_5 - x_6 = 100$

VDB \ VHB	x_1 •	x_2 •	x_3 •	x_4 •	x_5	x_6	cste
x_1							
x_4							
x_3	0	0	1	0	1	-1	100
x_2							
Z							

Par des combinaisons avec la ligne pivot, on exprime le système en fonction des variables hors-base x_5 et x_6 c'est-à-dire qu'on élimine la variable x_3 qui est entrée en base :

. pour la ligne L_{x_1} :

L_{x_1}	1	0	1	0	0	0	300
L_p	0	0	1	0	1	-1	100
$L_{x_1} - L_p$	1	0	0	0	-1	1	200

. pour la ligne L_{x_4} :

L_{x_4}	0	0	2	1	0	-1	300
L_p	0	0	1	0	1	-1	100
$L_{x_4} - 2L_p$	0	0	0	1	-2	1	100

. pour la ligne L_{x_2} :

L_{x_2}	0	1	-2	0	0	1	100
L_p	0	0	1	0	1	-1	100
$L_{x_2} + 2L_p$	0	1	0	0	2	-1	300

. pour la ligne L_Z :

L_Z	0	0	3	0	0	-5	-2600
L_p	0	0	1	0	1	-1	100
$L_Z - 3L_p$	0	0	0	0	-3	-2	-2900

On peut ensuite remplir le quatrième tableau :

VDB \ VHB	x_1 •	x_2 •	x_3 •	x_4 •	x_5	x_6	cste
x_1	1	0	0	0	-1	1	200
x_4	0	0	0	1	-2	1	100
x_3	0	0	1	0	1	-1	100
x_2	0	1	0	0	2	-1	300
Z	0	0	0	0	-3	-2	-2900

Conclusion, la fonction économique s'écrit $Z = 2900 - 3x_5 - 2x_6$ où x_5 et x_6 sont les variables hors-base donc nulles. Toute augmentation de x_5 et x_6 conduit à une diminution de Z. Donc $x_1 = 200$, $x_2 = 300$, $x_3 = 100$, $x_4 = 100$ et $Z = 2900$. La fonction économique atteint son maximum au point $C(200, 300)$ et vaut 2900.

Exemple 8.4.4 *(solution unique)*
On considère le programme linéaire suivant

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 45 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 38 \\ Z = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3 \text{ à maximiser} \end{cases}$$

1. *Programme standard* :

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 40 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 45 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 + x_6 = 38 \\ Z = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3 \text{ à maximiser} \end{cases}$$

   La solution de base de départ du programme correspond au sommet 0, c'est la solution nulle qui consiste à ne rien produire : $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ et $Z = 0$. Les variables x_1, x_2, x_3 sont hors-base donc nulles, les autres variables x_4, x_5, x_6 sont dans la base.

2. *Tableau initial* :

VDB \ VHB	x_1	x_2	x_3	x_4 •	x_5 •	x_6 •	cste	
x_4	1	3	2	1	0	0	40	$x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 40$
x_5	3	2	1	0	1	0	45	$3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 45$
x_6	1	1	4	0	0	1	38	$x_1 + x_2 + 4x_3 + x_6 = 38$
Z	10	14	12	0	0	0	0	$Z = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3$

   - Choix de la variable entrante : on sélectionne la variable affectée du coefficient strictement positif le plus grand dans la fonction économique, la variable x_2 entre en base.
   - Choix de la variable sortante : on détermine la colonne C :

	x_2	constante	C
x_4	3	40	$\frac{40}{3} \simeq 13,33$
x_5	2	45	$\frac{45}{2} = 22,5$
x_6	1	38	$\frac{38}{1} = 38$

   On sélectionne le coefficient strictement positif le plus petit dans la colonne C, la variable x_4 sort de la base.

VDB		VHB
x_2	$\leftrightarrow$	x_4
x_5		x_1
x_6		x_3